Sémiologie neuroradiologique

Fichier 1 : résumé — Thème : Système nerveux — Section : Sémiologie — Cours : Sémiologie neuroradiologique

Métadonnées

Version du prompt	v5.1
Date de génération	12/11/2026
Sources	Diapositives (PDF, 72 pages, numérotées de 1 à 76 ; diapositives 16 et 34 à 36 absentes du fichier) ; prise de notes (1 partie, 15 pages)
Périmètre	Cours entier
Remarques	Thème, section et nom court choisis par défaut (non indiqués dans la demande).

Code couleur : **bleu gras** = notion clé ; **orange gras** = [Correction] / [Vigilance] ; violet = [Incertain] ; vert = [Hors cours].

Plan du cours

1. Rappels sur les principes du scanner
- 1.1 Généralités
- 1.2 Acquisition et appareillage
- 1.3 Densités et niveaux de gris
  - 1.3.1 Transformer la densité en niveaux de gris
  - 1.3.2 Échelle de Hounsfield
  - 1.3.3 Fenêtre de visualisation
- 1.4 Réalisation : précautions
- 1.5 Injection de produit de contraste iodé

2. Démarche sémiologique
- 2.1 Principes et étapes
- 2.2 Étape 1 : éliminer les artéfacts
  - 2.2.1 Objet métallique
  - 2.2.2 Durcissement
  - 2.2.3 Mouvement
  - 2.2.4 Volume partiel
- 2.3 Étape 2 : anomalie de forme
- 2.4 Étape 3 : localisation
- 2.5 Étape 4 : effets sur les structures adjacentes
- 2.6 Radioanatomie indispensable
  - 2.6.1 Méninges, faux et tente
  - 2.6.2 Tronc cérébral et cervelet
  - 2.6.3 Hémisphères et lobes
  - 2.6.4 Noyaux gris
  - 2.6.5 Ventricules et corps calleux
  - 2.6.6 Vascularisation
- 2.7 Étape 5 : densité / signal spontanés
  - 2.7.1 Vocabulaire et mesure
  - 2.7.2 Os et calcifications
  - 2.7.3 Sang et évolution
  - 2.7.4 Air, graisse, eau
  - 2.7.5 Signal en IRM
- 2.8 Étape 6 : prise de contraste
  - 2.8.1 Barrière hémato-encéphalique
  - 2.8.2 Produits de contraste
  - 2.8.3 Rupture de la BHE
  - 2.8.4 Rehaussement normal

3. Cas cliniques
- 3.1 Cas 1 : traumatisme crânien grave
  - 3.1.1 Choix de l'examen
  - 3.1.2 Hématome extra-dural
  - 3.1.3 Hématome sous-dural aigu
  - 3.1.4 HSA traumatique
  - 3.1.5 Contusions
  - 3.1.6 Lésions de cisaillement
- 3.2 Cas 2 : crise d'épilepsie — méningiome
- 3.3 Cas 3 : déficit brutal — AVC
  - 3.3.1 Choix de l'imagerie
  - 3.3.2 AVC hémorragique / ischémique
  - 3.3.3 Scanner sans injection précoce
  - 3.3.4 Angio-scanner
  - 3.3.5 Évolution dans le temps

Pièges, à ne pas confondre et tableaux comparatifs : en fin de résumé.

1. Rappels sur les principes du scanner

Mots-clés : TDM ; scanner ; CT ; atténuation ; rayons X ; voxel ; tube à RX ; détecteur ; générateur ; table ; densité ; UH ; échelle de Hounsfield ; niveaux de gris ; fenêtre de visualisation ; largeur ; niveau ; contre-indication ; précautions ; PDC iodé ; metformine ; hypersensibilité ; angio-scanner ; bolus ; phlébo-scanner ; caractériser une lésion ; temps d'imprégnation ; abcès

1.1 Généralités

TDM = scanner = CT = scanner à RX : même examen. **Mesure de la densité** des volumes élémentaires d'une coupe par l'**atténuation d'un faisceau de RX** → **imagerie en coupe**.

1.2 Acquisition et appareillage

Image = matrice de **voxels** (densité de chaque volume élémentaire). Appareil : **tube à RX**, **générateur**, **détecteur**, **table**. RX envoyés connus − RX reçus mesurés → atténuation → coefficient d'absorption → **densité radiologique**. RX : Röntgen 1895 (Nobel 1901, anecdote).

1.3 Densités et niveaux de gris

1.3.1 Transformer la densité en niveaux de gris

Chaque pixel : **valeur de densité → niveau de gris** (intervalle de valeurs = 1 gris).

1.3.2 Échelle de Hounsfield

Air −1000 ; **graisse −100** ; **eau 0** ; **parenchyme 30** ; **caillot 60** ; **calcification 120** ; **os +1000** (UH). **[Correction] graisse −100 et non −200/−300 (notes).**

Coupe axiale : **gauche de l'image = droite du patient** (vu par les pieds).

1.3.3 Fenêtre de visualisation

L'œil ne voit que 16 gris (≠ 2000) → répartir les 16 gris = **fenêtre de visualisation** : **largeur** (étendue) + **niveau** (centre). Au-dessus = blanc, en dessous = noir.

- **L 2000 / N 0** : os blanc, air noir, cerveau gris uniforme (inadapté) ;
- **L 80 / N 40** : **fenêtre cérébrale** (0 → 80 UH) : SB, SG, LCS, caillots distincts ;
- Thorax : **L 450 / N 50** (médiastin) ; **L 2000 / N −500** (poumons).

1.4 Réalisation : précautions

Scanner : **pas de contre-indication**. Précautions : **femme enceinte** (RX) ; **injection de PDC iodé**. Jeûne barré **[Incertain]** = non exigé.

Précautions PDC iodé : femme enceinte, allaitement, **insuffisance rénale**, **réaction d'hypersensibilité**, **diabète (metformine arrêtée 48 h)**. **[Hors cours]** ANSM : arrêt au moment de l'examen, reprise ≥ 48 h si fonction rénale stable. **[Dit à l'oral]** « L'allergie à l'iode n'existe pas ». IRM : CI = tout objet ferromagnétique.

1.5 Injection de produit de contraste iodé

Iode très dense → **↑↑ atténuation des RX** → hyperdensité.

- **Angio-scanner** (vaisseaux) : injection IV **en bolus** (seringue électrique) → détection de l'arrivée du PDC (acquisition continue d'1 coupe) → **acquisition volumique rapide** au passage dans les vaisseaux → reconstruction. Ex : cercle artériel du cerveau ; **phlébo-scanner** (phase veineuse).
- **Caractériser une lésion** : injection IV puis **temps d'imprégnation** ; ex : **abcès cérébral** = prise de contraste en anneau.

2. Démarche sémiologique

Mots-clés : histologie ; contexte clinique ; 6 étapes ; artéfact ; objet métallique ; étoile ; embolisation ; durcissement ; rochers ; mouvement ; volume partiel ; focale ; diffuse ; contours ; intra-axial ; extra-axial ; supra-tentoriel ; infra-tentoriel ; effet de masse ; ligne médiane ; glioblastome ; radioanatomie ; dure-mère ; faux du cerveau ; tente du cervelet ; tronc cérébral ; vermis ; sillon central ; insula ; noyau lenticulaire ; putamen ; pallidum ; noyau caudé ; thalamus ; ventricules ; corps calleux ; polygone de Willis ; sinus veineux ; hyperdensité ; isodensité ; hypodensité ; région d'intérêt ; calcification ; caillot ; hématome ; pneumencéphalie ; lipome ; cavité porencéphalique ; œdème ; hypersignal ; BHE ; gadolinium ; prise de contraste ; rehaussement

2.1 Principes et étapes

Pas d'histologie en imagerie. Interprétation **TOUJOURS selon le contexte clinique** **[Insistance d'un intervenant]** → le préciser dans la prescription.

6 étapes : 1) **éliminer les artéfacts** ; 2) **anomalie de forme** ; 3) **localisation** ; 4) **effets sur les structures adjacentes** ; 5) **densité (TDM) / signal (IRM) spontanés** ; 6) **prise de contraste**. **[Vigilance] numérotation variable selon les diapos (« 4- » pour la densité, liste en 5) : retenir les 6 étapes.**

2.2 Étape 1 : éliminer les artéfacts

Artéfact = **anomalie indésirable de l'image** liée aux conditions expérimentales (acquisition, reconstruction, visualisation).

2.2.1 Objet métallique

Pb de **reconstruction** ; ex : anévrisme **embolisé** (fils de platine) → **image en étoile** (rayonnement stellaire).

2.2.2 Durcissement

= artéfact des **structures osseuses** : bandes blanches/noires entre les **rochers** → scanner **peu utile pour le tronc cérébral**.

2.2.3 Mouvement

Patient qui bouge → **image floue**.

2.2.4 Volume partiel

Densité apparente fausse : moyenne des densités du voxel ; une structure dense voisine « pollue » la coupe. Ex : hyperdensité temporale sur **coupe de 5 mm** = rocher sous-jacent, absente en 1 mm **[Correction] 5 mm et non 6 mm.** → **toujours regarder les coupes au-dessus et en dessous**.

2.3 Étape 2 : anomalie de forme

Focale ou **diffuse** ; **forme** ; **contours** (réguliers / irréguliers). Facile car **cerveau normal symétrique**. Ex : hyperdensité ronde focale régulière ; ventricules et sillons élargis (diffuse) ; lentille concavo-convexe focale.

2.4 Étape 3 : localisation

- **Intra-axiale** (dans le parenchyme) / **extra-axiale** (entre os et cerveau) ;
- **Supra-** / **infra-tentorielle** (tente du cervelet) ;
- Lobe, noyau gris, gyrus…

2.5 Étape 4 : effets sur les structures adjacentes

Effet de masse sur les **sillons** (effacement), les **ventricules**, la **ligne médiane** (déviation). Ex : lésion intra-axiale, contours irréguliers, densité hétérogène + effet de masse = typique de **glioblastome** **[Dit à l'oral]**. Étapes 2 à 4 : **connaissance de l'anatomie indispensable** **[Insistance d'un intervenant]**.

2.6 Radioanatomie indispensable

[Vigilance] diapos 34-36 absentes : sous-parties tirées des notes.

2.6.1 Méninges, faux et tente

Méninges : **pie-mère** (contre le cerveau), **arachnoïde** (fine), **dure-mère** (contre l'os, épaisse). **Faux du cerveau** (entre les 2 hémisphères) et **tente du cervelet** (hémisphères / fosse postérieure) = **expansions de la dure-mère** ; faux calcifiée chez le sujet âgé. **Incisure tentorielle** : passage du tronc.

2.6.2 Tronc cérébral et cervelet

Tronc : **mésencéphale** (V en axial) → **pont** → **bulbe** → moelle. Cervelet : **vermis** médian + 2 **hémisphères cérébelleux**.

2.6.3 Hémisphères et lobes

Frontal / pariétal séparés par le **sillon central** (oméga inversé). **Gyrus précentral** = moteur controlatéral **[Correction] « pré-frontal » dans les notes.** Occipital (scissure calcarine), temporal, **insula** (fond de la vallée sylvienne).

2.6.4 Noyaux gris

Thalamus (de part et d'autre du V3) ; **noyau lenticulaire** triangulaire = **putamen externe** + **pallidum interne** ; **noyau caudé** courbe, suit le ventricule latéral.

2.6.5 Ventricules et corps calleux

2 **ventricules latéraux** (cornes frontale, occipitale, temporale) → **V3** (entre les thalamus) → **V4** (entre tronc et cervelet). **Corps calleux** : faisceau de SB reliant les 2 hémisphères.

2.6.6 Vascularisation

2 **vertébrales** → **basilaire** → 2 **cérébrales postérieures**. **Carotide interne** → **cérébrale antérieure** + **cérébrale moyenne** (sylvienne). **Polygone de Willis** : communicante antérieure + communicantes postérieures. **Sinus veineux**.

2.7 Étape 5 : densité / signal spontanés

2.7.1 Vocabulaire et mesure

Par rapport au tissu de référence (**parenchyme cérébral**), avec un **fenêtrage adapté** **[Insistance d'un intervenant]** : **hyperdense** = plus blanc ; **isodense** = même densité ; **hypodense** = plus noir. **Mesure possible** en UH par une **région d'intérêt** (ex : 60 UH = caillot).

2.7.2 Os et calcifications

Hyperdensité spontanée = **os / calcifications** ou **sang**. Calcifications = **plutôt chronique** (si tumeur : plutôt bénigne). **Physiologiques** : faux, tente, noyau lenticulaire, **glande pinéale**, **plexus choroïdes** **[Incertain]** « 60 % du LCS » non confirmé.

2.7.3 Sang et évolution

Caillot ≈ 50-60 UH (sang circulant ≈ isodense). Évolution (**dégradation de l'hémoglobine**) :

- **aigu : hyperdense** ;
- **subaigu (2-3 sem.) : isodense !** **[Insistance d'un intervenant]** → seul l'effet de masse le trahit ;
- **chronique (> 3 sem.) : hypodense** (jusqu'à densité du LCS).

2.7.4 Air, graisse, eau

- **Air** = **pneumencéphalie** → rechercher **fracture** (ou post-chirurgie) ; risque d'**infection** ;
- **Graisse** = **lipome** ; air vs graisse : changer la fenêtre ou mesurer (ROI) ;
- **Eau** = LCS, kyste, **cavité porencéphalique** ; **œdème** hypodense (ex : AVC). SB un peu plus hypodense que SG (myéline).

2.7.5 Signal en IRM

Hypersignal (blanc) / **isosignal** / **hyposignal** (noir).

2.8 Étape 6 : prise de contraste

2.8.1 Barrière hémato-encéphalique

BHE : **seulement dans le SNC** ; bloque les **macromolécules** (médicaments, **PDC**) → **cerveau normal ne se rehausse pas**. Souvent inutile si hyperdensité spontanée (sang).

2.8.2 Produits de contraste

Voie IV. TDM : **iodés → hyperdensité**. IRM : **gadolinium** (paramagnétique) → **hypersignal T1**.

2.8.3 Rupture de la BHE

PDC passe dans le parenchyme = **prise de contraste** / **rehaussement** = **lésion**, **non spécifique** (tumeur, inflammation, infection) → **selon la clinique**. Sensible ++. **[Correction] hyperdensité après injection, pas spontanée.**

2.8.4 Rehaussement normal

Sans BHE : **vaisseaux**, **dure-mère** (faux, tente), **plexus choroïdes**, **hypophyse**.

3. Cas cliniques

Mots-clés : traumatisme crânien ; Glasgow ; scanner sans injection ; fenêtre osseuse ; hématome extra-dural ; biconvexe ; fracture ; urgence neurochirurgicale ; engagement ; hématome sous-dural aigu ; concavo-convexe ; hémorragie sous-arachnoïdienne ; citernes ; contusions ; cisaillement ; pétéchies ; crise d'épilepsie ; méningiome ; bord interne convexe ; rehaussement homogène ; hémiplégie ; pace-maker ; AVC hémorragique ; AVC ischémique ; HTA ; anévrysme ; diagnostic différentiel ; diagnostic positif ; systématisation vasculaire ; dédifférenciation ; noyau lenticulaire ; ruban insulaire ; angio-scanner ; TSA ; thrombus ; cavité porencéphalique

3.1 Cas 1 : traumatisme crânien grave

3.1.1 Choix de l'examen

50 ans, chute, alcoolisation aiguë, **coma Glasgow 6**, intubé → **scanner crânien et encéphalique sans injection** : hémorragies + lésions osseuses (fenêtre adaptée). Pas d'IRM (intubé ; TDM performant en trauma). **Associations fréquentes [Insistance d'un intervenant]**.

3.1.2 Hématome extra-dural

Lentille hyperdense extra-axiale biconvexe ; rechercher une **fracture** ; **urgence neurochirurgicale** (risque d'**engagement**).

3.1.3 Hématome sous-dural aigu

Lentille hyperdense extra-axiale concavo-convexe (croissant), souvent fine.

3.1.4 HSA traumatique

Hyperdensité extra-axiale des espaces sous-arachnoïdiens (**sillons**, **citernes de la base**). Si spontanée : chercher un **anévrisme**.

3.1.5 Contusions

Hyperdensités intra-axiales, surtout **lobes temporaux** et **base des lobes frontaux**, œdème autour.

3.1.6 Lésions de cisaillement

Petites hyperdensités intra-axiales de la SB + **couronne hypodense** (œdème) = pétéchies ; axones coupés ; scanner ~normal mais état grave → **IRM [Dit à l'oral]**.

3.2 Cas 2 : crise d'épilepsie — méningiome

70 ans, **crise d'épilepsie généralisée**. Lésion **extra-axiale frontale gauche**, **bien limitée**, **bord interne convexe**, **effacement des sillons**, **iso- à discrètement hyperdense**, **réaction hypodense** du parenchyme, **rehaussement fort et homogène** → **méningiome** (tumeur bénigne méningée ; implantation méningée, croissance lente).

3.3 Cas 3 : déficit brutal — AVC

3.3.1 Choix de l'imagerie

65 ans, **hémiplégie brutale** depuis 2 h, **pace-maker** → AVC → idéal **IRM** mais **pace-maker = CI** → **scanner**. **[Vigilance] hémiplégie gauche (diapo 67) / droite (diapos 70-71) : côté opposé à la lésion.**

3.3.2 AVC hémorragique / ischémique

- **Hémorragique 15 %** : hématome (**HTA** +++), hémorragie méningée (**anévrysme** ; 100/million/an ; 20-50 ans) ;
- **Ischémique 85 %** : **occlusion artérielle** ; 3500/million/an ; 50-100 ans → défaut d'irrigation → souffrance **réversible puis vite irréversible**.

3.3.3 Scanner sans injection précoce

Diagnostic différentiel : **hyperdensité spontanée de l'hématome**. **Diagnostic positif** (ischémie) : **hypodensité**, effet de masse (œdème), **systématisation vasculaire**, cohérence clinique. Signes précoces (infarctus sylvien) :

- **dédifférenciation SB/SG** ;
- **effacement du noyau lenticulaire** ;
- **signe du ruban insulaire** ;
- **effacement des sillons corticaux**.

3.3.4 Angio-scanner

Explore **TSA + polygone de Willis** → **siège de l'occlusion** + **début du bilan étiologique**. Ex : occlusion de l'**ACM droite** par thrombus.

3.3.5 Évolution dans le temps

3 h : discrète hypodensité → **24-48 h : franche hypodensité** → **> 3 mois : cavité porencéphalique**.

Pièges / points corrigés

- **Hématome subaigu (2-3 sem.) isodense** : pas d'anomalie de densité, seul l'effet de masse est visible.
- Graisse = **−100 UH** (et non −200/−300).
- Volume partiel : coupe de **5 mm** (et non 6) ; toujours voir les coupes adjacentes.
- Rupture de BHE = hyperdensité **après injection**, pas spontanée.
- Gyrus moteur = **précentral** (pas « pré-frontal »).
- Scanner : **aucune contre-indication** ; c'est l'IRM qui est contre-indiquée par le pace-maker.
- Gauche de l'image = **droite du patient**.
- Prise de contraste = lésion mais **non spécifique**.
- « Allergie à l'iode » : n'existe pas.
- Numérotation des étapes variable : retenir les **6 étapes**.

À ne pas confondre

- **HED** = lentille **biconvexe** / **HSD** = **concavo-convexe** (croissant) : les 2 extra-axiaux.
- **HSA** (sillons, citernes : extra-axiale) / **contusion** (intra-axiale, temporal et frontal basal).
- **Intra-axial** (parenchyme) / **extra-axial** (entre os et cerveau).
- **Densité** (scanner) / **signal** (IRM).
- **Hyperdensité spontanée** (os, calcif., sang) / **prise de contraste** (après injection).
- **Iode** (scanner, hyperdensité) / **gadolinium** (IRM, hypersignal T1).
- **Putamen** (externe) / **pallidum** (interne).
- **Hématome** (hyperdense d'emblée) / **ischémie** (hypodensité progressive).
- Cavité porencéphalique : séquelle d'ischémie (> 3 mois) mais aussi exemple d'hypodensité « eau ».

Tableaux comparatifs

01 LÉSIONS HÉMORRAGIQUES TRAUMATIQUES

Objectif : reconnaître au scanner sans injection les 5 lésions hémorragiques du traumatisme crânien (cas 1) ; points communs : hyperdensités spontanées (sang frais), associations fréquentes.

Lésion	Siège (axial)	Forme / aspect	Topographie	À rechercher / gravité
Hématome extra-dural *BIconvexe = 2 bosses ; urgence*	Extra-axial	Lentille hyperdense **biconvexe**, bords nets	Contre la voûte	Fracture associée ; **urgence neurochirurgicale** ; engagement ; gravité ++++ (notes)
Hématome sous-dural aigu *Croissant concavo-convexe*	Extra-axial	Lentille hyperdense **concavo-convexe**, souvent fine	Le long de la convexité	
HSA traumatique *Sang dans le LCS des sillons*	Extra-axial	Hyperdensité des espaces sous-arachnoïdiens (normalement hypodenses)	**Sillons**, **citernes de la base**	Si spontanée : anévrisme
Contusions cérébrales *Temporal + frontal basal*	Intra-axial	Hyperdensités ± hypodensité autour (œdème)	**Lobes temporaux**, **base des lobes frontaux**	
Lésions de cisaillement *Pétéchies SB, scanner ≈ normal*	Intra-axial	Petites hyperdensités + **couronne hypodense**	**Substance blanche**	Axones coupés ; mieux vues en **IRM** ; gravité + (notes)

Repère : Biconvexe = extra-dural ≠ concavo-convexe = sous-dural (les 2 extra-axiaux) ; HSA extra-axiale ≠ contusions et cisaillement intra-axiaux ; <!> associations fréquentes.

02 DENSITÉS SPONTANÉES AU SCANNER

Objectif : interpréter une densité par rapport au parenchyme cérébral (30 UH) avant injection ; échelle de Hounsfield de −1000 à +1000.

Élément	UH (échelle du cours)	Aspect / parenchyme	Exemple du cours	Signification
Os *Le plus blanc*	+1000	Hyperdense (blanc)	Voûte, rochers	Artéfact de durcissement près des rochers
Calcification *Punctiforme = chronique*	120	Hyperdense	Calcifications frontales ; physiologiques (faux, tente, pinéale, plexus)	**Plutôt chronique** (si tumeur : plutôt bénigne)
Caillot de sang *Hyper → iso → hypo*	60 (50-60)	Hyperdense en aigu	Hématomes, HSA, contusions	Iso à 2-3 sem., hypo > 3 sem.
Parenchyme *Référence*	30	Référence		SB un peu plus hypodense que SG
Eau / LCS *0 = eau*	0	Hypodense	LCS, kyste, **cavité porencéphalique**, œdème	Œdème → détection AVC
Graisse *Négatif modéré*	−100	Hypodense	**Lipome**	Distinguer de l'air : fenêtre ou ROI
Air *Le plus noir*	−1000	Hypodense (noir)	**Pneumencéphalie**	Fracture / post-op ; risque infectieux

Repère : Hyperdense : os, calcification, sang ; hypodense : eau, graisse, air ; <!> le sang circulant est ≈ isodense, c'est le caillot qui est hyperdense.

03 ARTÉFACTS

Objectif : étape 1 de la démarche ; tous = anomalies indésirables de l'image liées aux conditions expérimentales.

Artéfact	Cause	Aspect	Exemple / conséquence
Objet métallique *Métal → étoile*	Métal (ex : embolisation d'anévrisme) ; pb de reconstruction	**Étoile**, rayonnement stellaire	Parenchyme masqué
Durcissement *Os des rochers*	Structures osseuses denses	Bandes blanches et noires	**Tronc cérébral** mal analysable
Mouvement *Patient bouge*	Mouvement du patient	**Image floue**	
Volume partiel *Moyenne du voxel*	Structure dense dans l'épaisseur de coupe	**Densité apparente fausse**	Fausse hyperdensité temporale (5 mm) ; regarder les coupes adjacentes

Repère : Métal = étoile ; os = bandes (fosse postérieure) ; mouvement = flou ; volume partiel = fausse densité, disparaît en coupe fine.

04 FENÊTRES DE VISUALISATION

Objectif : répartir les 16 gris perçus par l'œil ; largeur = étendue, niveau = centre.

Fenêtre	Largeur	Niveau	Ce qu'on voit
Large centrée sur l'eau *Tout est gris moyen*	2000	0	De −1000 à +1000 : os blanc, air noir, cerveau uniforme
Cérébrale *80/40 = cerveau*	80	40	De 0 à 80 : SB, SG, LCS, caillots
Thorax : médiastin *Niveau 50 = tissus mous*	450	50	Médiastin, vaisseaux ; poumons noirs
Thorax : poumons *Niveau −500 = air pulmonaire*	2000	−500	Parenchyme pulmonaire et vaisseaux

Repère : Fenêtre étroite = contraste fort sur peu de densités (cerveau) ; fenêtre large = beaucoup de densités, peu de contraste.

05 ÉVOLUTION DE LA DENSITÉ DANS LE TEMPS

Objectif : dater une lésion ; sang et infarctus évoluent en sens inverse au début.

Lésion	Phase précoce	Phase intermédiaire	Phase tardive
Hématome (sang) *Blanc → gris → noir*	**Aiguë : hyperdense**	**Subaiguë 2-3 sem. : isodense !**	**Chronique > 3 sem. : hypodense**
Infarctus ischémique *Gris → noir → trou*	**3 h : discrète hypodensité**	**24-48 h : franche hypodensité**	**> 3 mois : cavité porencéphalique**

Repère : Sang : hyper d'emblée puis iso (piège) puis hypo ; ischémie : hypodensité qui s'accentue jusqu'à la cavité.

06 AVC HÉMORRAGIQUE ET ISCHÉMIQUE

Objectif : cas 3 ; même présentation clinique (déficit brutal), distinction par le scanner sans injection.

Type	Fréquence	Cause / mécanisme	Incidence ; âge	Scanner sans injection
AVC hémorragique *Sang = blanc d'emblée*	15 %	Hématome : **HTA** +++ ; hémorragie méningée : **anévrysme**	Hémorragie méningée : 100/million/an ; 20-50 ans	**Hyperdensité spontanée** (diagnostic différentiel)
AVC ischémique *Occlusion → hypodensité systématisée*	85 %	**Occlusion d'une artère** → souffrance réversible puis irréversible	3500/million/an ; 50-100 ans	Hypodensité, effet de masse, **systématisation vasculaire** ; signes précoces sylviens

Repère : Hyperdensité = hémorragie ; hypodensité systématisée = ischémie ; angio-scanner (TSA + Willis) pour le siège de l'occlusion.